YEAR 7 · UNIT 4 REVIEW · SCIENCE UNIT 3 · HOMEWORK 10

Faster in January

Part 1: Maths — Unit 4 review
Part 2: Science — 3.2, 3.3 and the football model, with decimals

Plus rapide en janvier : 1re partie, révision de l'unité 4 de maths ; 2e partie, les sciences 3.2 et 3.3, avec des nombres décimaux

Name: _____ **Class:** _____

Date given: _____ **Date due:** Friday 30 October 2026

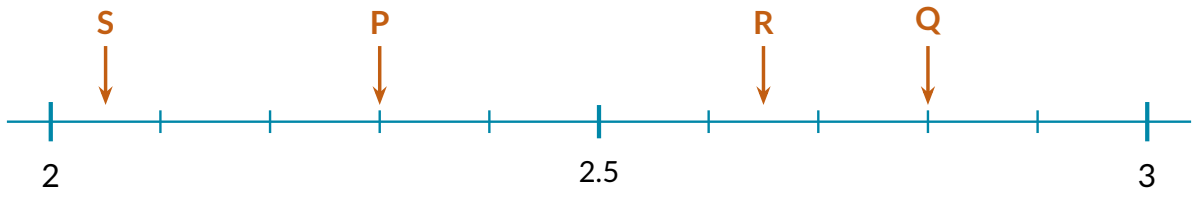
How to do this homework

- **Sections A–C:** maths (Unit 4). **Sections D–F:** science. Section F uses decimals. *(Parties A à C : maths (unité 4). Parties D à F : sciences ; la partie F utilise des nombres décimaux.)*
- **No calculator. Estimate first.** Then write the **calculation**, then the answer. *(Calculatrice interdite. Commence par une estimation : elle te dit où placer la virgule. Écris ensuite le calcul, puis le résultat. En anglais, la virgule s'appelle **the point** et s'écrit avec un point : 3.25.)*
- Answer in **full sentences** when it says so. *"Gravity"* is not a sentence. *"Gravity pulls the planet towards the Sun"* is. *(Réponds par des phrases complètes, **en anglais**, quand on te le demande.)*

Section A · Unit 4 Review — Comparing, Adding and Subtracting

A1 Read the line

The line goes from **2** to **3**. Every small line is **0.1**. **(a)** Write the number each arrow points to.
La droite graduée va de 2 à 3 ; chaque petite graduation vaut 0.1. (a) Écris le nombre indiqué par chaque flèche.



P _____	Q _____	R _____	S _____

(b) Write the four numbers in order. Start with the **largest**.
*(b) Range les quatre nombres dans l'ordre décroissant, du plus grand au plus petit (**starting with the largest**).*

_____

A2 Which is bigger? *(Lequel est le plus grand ?)*

Write <, > or = in each box.

Écris <, > ou = dans chaque case.

Tip: compare the whole numbers first. Then **add zeros**: 0.7 = 0.70, so 0.7 > 0.65.

*Astuce : compare d'abord les parties entières, puis ajoute des zéros (**add zeros**) pour avoir autant de chiffres après la virgule : 0.7 = 0.70, donc 0.7 > 0.65.*

(a) 0.5 ☐ 0.45

(b) 2.1 ☐ 2.09

(c) 8.08 ☐ 8.8

(d) 6.4 ☐ 6.400

(e) 15.6 ☐ 9.87

(f) 1.25 ☐ 1.3

A3 Line up the points

Written method

Write the numbers with the **points in a line**. Fill the gaps with **zeros**. The point in the answer goes **straight down**.

*Pose le calcul en colonnes, virgule sous virgule, et complète avec des zéros. Dans le résultat, la virgule descend tout droit (**straight down**).*

(a) 7.8 + 4.56

(b) 23.4 + 0.87 + 5

(c) 16.25 + 3.9

(d) 10 − 3.42

(e) 6.3 − 2.75

(f) 0.9 − 0.36

Section B · Unit 4 Review — Multiplying and Dividing

Where the point goes

Multiply Take the point out and multiply. Then **estimate** to put it back.
Example: $3.8 \times 12 \rightarrow 38 \times 12 = 456 \rightarrow$ estimate $4 \times 12 = 48 \rightarrow$ **45.6**

Divide Short division. The point goes **straight up**. If a digit is too small to divide, write **0**. Dividing by a 2-digit number? Write its **times table** first.

*Multiplie sans la virgule, puis remets-la grâce à l'estimation (**estimate**). En division, la virgule monte tout droit (**straight up**) ; par un nombre à 2 chiffres, écris d'abord sa table (**times table**).*

B1 Point out, point back

Fill in the table. Row 1 is done for you.

Complète le tableau. La première ligne est faite pour toi.

Calculation	Estimate	Multiply without the point	Answer
2.4×13	$2 \times 13 = 26$	$24 \times 13 = 312$	31.2
0.6×9			
3.45×6			
7.2×15			
2.8×23			

B2 The point goes straight up

Use short division in each box. For **(e)** and **(f)**, write the 15 and the 24 times tables first.

Pose les divisions dans les cases. Pour (e) et (f), écris d'abord les tables de 15 et de 24.

(a) $9.45 \div 5$

(b) $4.32 \div 4$

(c) $0.72 \div 9$

(d) $7.3 \div 2$

(e) $52.5 \div 15$

(f) $81.6 \div 24$

Section C · Unit 4 Review — Words, Quick Ways and Money

C1 From English to a calculation

Word help — the words that choose the operation

each	for one of them. *3 pens at 2 dollars each*: 3 × 2 *(chacun)*
altogether	all of it, the total *(en tout)*
twice as far	2 times as far *(deux fois plus loin)*
What must you add to 4 to make 7?	7 − 4. It says *add*, but you **subtract** *(que faut-il ajouter à 4 pour obtenir 7 ?)*
3 less than 10	10 − 3. The **second** number comes **first** *(3 de moins que 10)*

Write the **calculation first**. Then write the answer, with its unit if it has one (m, km).
*Écris d'abord le calcul (**calculation**), puis le résultat, avec son unité s'il en a une (m, km).*

(a) What must you add to 4.65 to make 7?

Que faut-il ajouter à 4.65 pour obtenir 7 ?

Calculation: _____ **Answer:** _____

(b) A ribbon 2.4 m long is cut into 16 equal pieces. How long is each piece?

On coupe un ruban de 2.4 m en 16 morceaux égaux. Quelle est la longueur de chaque morceau ?

Calculation: _____ **Answer:** _____

(c) Mr Bowen walks 2.5 km on Monday. On Tuesday he walks twice as far. How far does he walk altogether?

*Lundi, Mr Bowen marche 2.5 km. Mardi, il marche deux fois plus loin (**twice as far**). Quelle distance parcourt-il en tout (**altogether**) ?*

Calculation: _____ **Answer:** _____

(d) What is 3.5 less than 10?

*Combien font 3.5 de moins que 10 (**3.5 less than 10**) ?*

Calculation: _____ **Answer:** _____

C2 Now you write the question

Write a word problem for $12 \times 2.40 = 28.80$

*Invente, en anglais, un problème (**word problem**) qui correspond à ce calcul.*

Your word problem must have: tick each one

- ☐ a real situation
- ☐ full sentences
- ☐ a question at the end
- ☐ a word from C1
- ☐ units (dollars, kg)
- ☐ the answer 28.80

*Une situation réelle, des phrases complètes, une question à la fin, un mot de C1, des unités, et la réponse 28.80. **Écris ton problème en anglais.***

C3 Use a quick way

Use the **same quick way** as the example. Write the quick way, then the answer.

*Utilise la **même méthode rapide** que l'exemple. Écris le calcul rapide, puis le résultat.*

Quick way	Example	Your turn
× 9: × 10, then take away one lot *(retire-le une fois)*	$3.6 \times 9 = 36 - 3.6 = 32.4$	(a) $4.7 \times 9 =$ _____ = _____
× 11: × 10, then add one lot *(ajoute-le une fois)*	$2.3 \times 11 = 23 + 2.3 = 25.3$	(b) $6.2 \times 11 =$ _____ = _____
Split the number *(décompose)*	$4.3 \times 6 = 24 + 1.8 = 25.8$	(c) $5.3 \times 4 =$ _____ = _____
× 0.25 = a quarter of *(le quart de)*	$28 \times 0.25 = 28 \div 4 = 7$	(d) $64 \times 0.25 =$ _____ = _____
× 0.07 = ÷ 100, then × 7	$200 \times 0.07 = 2 \times 7 = 14$	(e) $300 \times 0.07 =$ _____ = _____
× 0.5 = half of *(la moitié de)*	$7.4 \times 0.5 = 7.4 \div 2 = 3.7$	(f) $9.6 \times 0.5 =$ _____ = _____

C4 Change from 10 dollars

Money has **2 decimal places**: 7.8 dollars is written 7.80 dollars.

*Une somme d'argent s'écrit avec 2 chiffres après la virgule (**2 decimal places**) : 7.8 dollars s'écrit 7.80 dollars.*

Mr Bowen buys 3 bánh mì at 1.35 dollars each and 2 iced coffees at 1.90 dollars each. He pays with a 10-dollar note. How much change does he get?

*Mr Bowen achète 3 bánh mì à 1.35 dollar chacun et 2 cafés glacés à 1.90 dollar chacun. Il paie avec un billet de 10 dollars. Combien de monnaie (**change**) lui rend-on ?*

1. 3 bánh mì: _____ dollars

2. 2 iced coffees: _____ dollars

3. Total: _____ dollars

4. Change: _____ dollars

Working

C5 Mr Bowen's homework

Only **one** of Mr Bowen's answers is right. Write **right** or **wrong** for each one. If it is wrong, write the correct answer.

*Une seule réponse de Mr Bowen est juste. Écris **right** (juste) ou **wrong** (faux) pour chacune. Si elle est fausse, écris la bonne réponse.*

Mr Bowen wrote	Right or wrong?	Correct answer
(a) 4.5 + 2.7 = 6.12		
(b) 9.6 ÷ 3 = 3.2		
(c) 3.40 > 3.4		
(d) 60 × 0.4 = 2.4		

Section D · Science 3.2 — How the Solar System Formed

D1 Key words

Match each word to its meaning. Write the letter (A–F) in the box.

Associe chaque mot à sa définition : écris la lettre (A à F) dans la case.

nebula	☐
hypothesis	☐
evidence	☐
model	☐
limitation	☐
plane	☐

A an idea that can be tested *(une idée qu'on peut tester)*

B one flat surface *(une seule surface plate)*

C a cloud of dust and gas in space *(un nuage de poussière et de gaz)*

D facts from observations or experiments *(des faits tirés d'observations ou d'expériences)*

E something a model cannot do, gets wrong or leaves out *(ce qu'un modèle ne peut pas faire, montre mal ou oublie)*

F a way of showing something that is hard to observe directly *(une façon de montrer ce qu'on ne peut pas bien observer)*

D2 Support or contradict?

The **hypothesis**: **The Sun and the planets formed from one spinning cloud of dust and gas.**

L'hypothèse : le Soleil et les planètes viennent d'un seul nuage de poussière et de gaz qui tournait.

Does each fact **support** it (agree) or **contradict** it (go against it)? Tick **one** box.

*Lis chaque fait. Confirme-t-il l'hypothèse (**supports**) ou la contredit-il (**contradicts**) ? Coche une case par ligne.*

Fact	supports	contradicts
All the planets orbit the Sun in the same direction. *(même sens)*		
All the orbits are in the same plane. *(même plan)*		
Venus spins the opposite way to most planets. *(sens opposé)*		
HL Tauri is a young star with a flat disc of dust round it. *(un disque plat)*		
Uranus spins on its side. *(sur le côté)*		
Most moons orbit their planet in the same direction. *(la plupart des lunes)*		

(b) Two facts contradict the hypothesis. Is the hypothesis wrong? Answer in a full sentence. Use the words **most of the evidence**.

*(b) Deux faits contredisent l'hypothèse. Est-elle donc fausse ? Réponds par une phrase complète, en anglais, avec les mots **most of the evidence**.*

D3 From a cloud to the Sun and planets

(a) Put the four steps in order. Write **1**, **2**, **3** and **4** in the boxes.

(a) Remets les quatre étapes dans l'ordre : écris 1, 2, 3 et 4 dans les cases.

- ☐ The hot middle becomes the Sun. *(le centre chaud devient le Soleil)*
- ☐ Gravity pulls the nebula together. It spins faster. *(la gravité rassemble la nébuleuse)*
- ☐ Dust sticks together and grows into planets. *(la poussière forme des planètes)*
- ☐ The nebula flattens into a spinning disc. *(la nébuleuse s'aplatit en disque)*

(b) Why do all the planets orbit the Sun in the same direction? Answer in a full sentence. Start: **"They all formed from …"**

(b) Pourquoi toutes les planètes tournent-elles autour du Soleil dans le même sens ? Réponds par une phrase complète, en anglais.

(c) Mercury, Venus, the Earth and Mars are small and rocky. Why? Start: **"Near the Sun, it was too hot for …"**

(c) Mercure, Vénus, la Terre et Mars sont petites et rocheuses. Pourquoi ? Réponds en anglais.

(d) The Sun has **99.8%** of the Solar System's mass. What % is left for the rest? _____ %

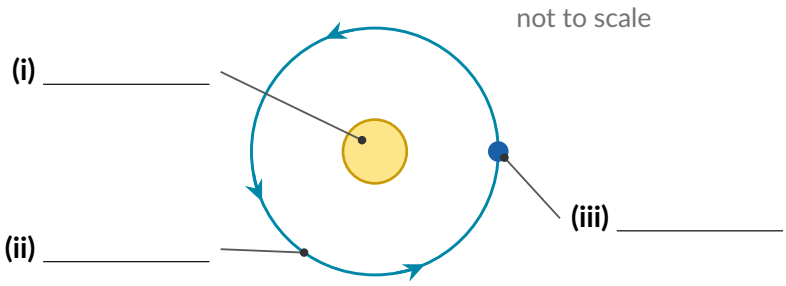
(d) Le Soleil a 99.8 % de la masse du système solaire. Quel pourcentage reste-t-il pour tout le reste ? (Le tout fait 100 %.)

Section E · Science 3.3 — Movement in Space

E1 What keeps a planet in orbit?

(a) Label the drawing. Use these words: **Sun** · **orbit** · **planet**

*(a) Complète les étiquettes avec ces mots : **Sun** (le Soleil), **orbit** (l'orbite), **planet** (la planète).*



(b) Draw an **arrow** on the planet. Show which way the Sun's **gravity** pulls it.

Dessine une flèche sur la planète : elle montre dans quel sens la gravité du Soleil la tire.

(c) The arrows show which way the planet moves. Now the Sun's gravity **switches off**. Draw a **dashed line** to show where the planet goes.

*Les flèches sur l'orbite montrent le sens du mouvement. La gravité du Soleil s'arrête (**switches off**) : trace en pointillés (**dashed line**) le chemin de la planète.*

E2 Which forces? *(Quelles forces ?)*

Which forces act on each one? Tick **every** box that is true. Some rows need **two** ticks.

Quelles forces agissent sur chacun ? Coche toutes les cases justes : certaines lignes ont deux coches.

	gravity	air resistance
The Earth, orbiting the Sun *(la Terre)*		
The Moon, orbiting the Earth *(la Lune)*		
A ball falling from the balcony *(une balle qui tombe)*		
A plane landing on a runway *(un avion qui atterrit)*		

(b) Why do the planets never slow down? Start: **"Space is a …, so …"**

(b) Pourquoi les planètes ne ralentissent-elles jamais ? Réponds par une phrase complète, en anglais.

Section F · Science in Decimals — Faster Near the Sun

Speed, from Science 3.3

Speed: how fast something moves. **km/s** = kilometres **per** second.
As the distance from the Sun **increases**, the speed of the planets **decreases**. The Sun's pull is **weaker** far away.

*Vitesse (**speed**) : la rapidité d'un mouvement. km/s = kilomètres par seconde. Plus une planète est loin du Soleil, plus elle est lente : l'attraction du Soleil est plus faible (**weaker**) au loin.*

F1 How much faster? How many times as fast?

	Mercury	Venus	Earth	Mars	Jupiter	Saturn	Uranus	Neptune
speed (km/s)	**48**	**35**	**30**	**24**	**13**	**10**	**7**	**5**

Fill in the table. Row 1 is done for you. In each row, the **first** planet is the faster one.

Complète le tableau (la première ligne est faite). Dans chaque ligne, la première planète est la plus rapide.
***subtract** = soustraire ; **divide** = diviser.*

Planets	**How much faster?** **subtract**: the difference	**How many times as fast?** **divide**: big ÷ small
Mercury and Neptune	48 − 5 = 43 km/s	48 ÷ 5 = 9.6
Mercury and the Earth		
Mars and Saturn		
The Earth and Mars		

F2 The Sun is a football

In the lesson the Sun became a football, and everything else shrank by the same amount.

En classe, le Soleil est devenu un ballon de foot, et tout le reste a été réduit de la même façon.

	the Moon	the Earth	Neptune	Jupiter	the Sun
Model width	0.5 mm	2 mm	7.8 mm	2.3 cm	22 cm
Like	a grain of sand	a pinhead	a pea	a grape	a football

(a) Write the five widths in order, **smallest** first. Remember: **1 cm = 10 mm**.

*(a) Range les cinq largeurs dans l'ordre croissant, de la plus petite à la plus grande (**smallest first** ; 1 cm = 10 mm).*

_____

(b) Mr Bowen puts the football against one wall of his classroom, which is **8.5 m** long. The Earth must be **24 m** from the football. How far past the other wall is the Earth?

Mr Bowen pose le ballon contre un mur de sa classe, qui mesure 8.5 m de long. La Terre doit être à 24 m du ballon. À quelle distance derrière l'autre mur se trouve la Terre ?



Calculation: _____ **Answer:** _____

(c) Give **one limitation** of the model. Start: **"One limitation is …"**

*Donne une limite (**limitation**) du modèle du ballon de foot, en anglais.*

_____

_____

_____

_____

F3 Faster in January

The Earth's orbit is *almost* circular. In January the Earth is a little **closer** to the Sun than in July.

L'orbite de la Terre est presque *circulaire. En janvier, la Terre est un peu plus proche (**closer**) du Soleil qu'en juillet.*

	Distance from the Sun	Speed
January	147.1 million km	30.3 km/s
July	152.1 million km	29.3 km/s

(a) How much closer to the Sun is the Earth in January?

De combien la Terre est-elle plus proche du Soleil en janvier ?

Calculation: _____ **Answer:** _____

(b) In which month is the Earth faster? Why? Use the words **closer** and **pull**. Start: **"The Earth is faster in …, because …"**

*En quel mois la Terre va-t-elle le plus vite ? Pourquoi ? Réponds par une phrase complète, en anglais, avec les mots **closer** et **pull**.*

_____

_____

_____

(c) How much faster is the Earth in January than in July?

De combien la Terre va-t-elle plus vite en janvier qu'en juillet ?

Calculation: _____ **Answer:** _____

(d) Find the **mean** of the two speeds. *(la moyenne)*

Calculation: _____ **Answer:** _____

(e) Round your mean to the nearest whole number. _____

Arrondis ta moyenne à l'unité.

(f) In the lesson, the Earth's speed was **30 km/s**. What do you notice?

En classe, la vitesse de la Terre était de 30 km/s. Compare avec ta réponse à (e). Que remarques-tu ? Réponds en anglais.

_____

_____